සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 78

2026/10/17
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A booking form uses a range check so that the check-in date must be today or later. Which of the following is the most accurate description of this range check?
වෙන්කරවා ගැනීමේ පෝරමයක් පරාස පරීක්ෂාවක් භාවිතා කරන බැවින් ඇතුළත් වීමේ දිනය අද හෝ ඊට පසු දිනයක් විය යුතුය. පහත දැක්වෙනයින් මෙම පරාස පරීක්ෂාව පිළිබඳ වඩාත් නිවැරදි විස්තරය කුමක්ද?

   1) It has a lower limit only, with no upper limit
   එයට පහළ සීමාවක් පමණක් ඇති අතර, ඉහළ සීමාවක් නොමැත
   2) It has an upper limit only, with no lower limit
   එයට ඉහළ සීමාවක් පමණක් ඇති අතර, පහළ සීමාවක් නොමැත
   3) It has no limits, so it is a presence check / එයට සීමාවන් නොමැත, එබැවින් එය පැවැත්මේ පරීක්ෂාවකි
   4) It compares the length of the date typed / එය ටයිප් කළ දිනයේ දිග සසඳයි
   5) It compares the date with an earlier entry / එය පෙර ඇතුළත් කිරීමක් සමඟ දිනය සසඳයි

2. Consider the following statements regarding Parallel Computing:
සමාන්තර පරිගණකකරණය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

   A. Parallel computing involves dividing a large computational problem into smaller sub-problems that are executed simultaneously on multiple processors or cores.
   සමාන්තර පරිගණකකරණය යනු විශාල ගණනය කිරීමේ ගැටලුවක් කුඩා උප-ගැටලුවලට බෙදා, බහු සකසන හෝ හර මත එකවර ක්‍රියාත්මක කිරීමයි.

   B. Parallel computing completely eliminates the need for data transmission or communication overhead between processing units during program execution.
   සමාන්තර පරිගණකකරණය මගින් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වීමේදී සැකසුම් ඒකක අතර සිදුවන දත්ත සම්ප්‍රේෂණ හෝ සන්නිවේදන පිරිවැය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කර දමයි.

   C. Parallel computing relies on synchronization mechanisms to prevent race conditions when multiple processing units access shared memory.
   බහු සැකසුම් ඒකක හවුල් මතකයට ප්‍රවේශ වන විට race conditions වැළැක්වීම සඳහා සමාන්තර පරිගණකකරණය සමකාලිකරණ යාන්ත්‍රණ මත පදනම් වේ.

   Which of the above statement(s) is/are correct?
   ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද/කුමන ඒවාද?

   1) A only. A පමණි.
   2) B only. B පමණි.
   3) A and C only. A හා C පමණි.
   4) B and C only. B හා C පමණි.
   5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

3. Which of the following statements about grid computing is correct?
ජාල පරිගණකකරණය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

   1) All computers participating in a grid must be located within the same building.
   ජාල එකකට සම්බන්ධ වන සියලුම පරිගණක එකම ගොඩනැගිල්ලක් තුළ පිහිටා තිබිය යුතුය.
   2) A grid can combine the processing resources of multiple computers to perform parts of a large computational task. / ජාල එකක් මගින් විශාල පරිගණකමය කාර්යයක කොටස් සිදු කිරීම සඳහා පරිගණක කිහිපයක සැකසුම් සම්පත් ඒකාබද්ධ කළ හැකිය.
   3) Every computer participating in a grid must have identical hardware and use the same operating system. / ජාල එකකට සම්බන්ධ වන සෑම පරිගණකයකටම සමාන දෘඩාංග තිබිය යුතු අතර එකම මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතා කළ යුතුය.
   4) Grid computing combines several computers into a single physical computer with one processor.
   ජාල පරිගණකකරණය මගින් පරිගණක කිහිපයක් එක් ප්‍රොසෙසරයක් සහිත තනි භෞතික පරිගණකයක් බවට ඒකාබද්ධ කරයි.
   5) Computers participating in a grid must communicate directly without using a network.
   ජාල එකකට සම්බන්ධ වන පරිගණක ජාලයක් භාවිතා නොකර සෘජුවම සන්නිවේදනය කළ යුතුය.

4. Which of the following statements correctly describes the Most Significant Digit (MSD) of a number?
පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් සංඛ්‍යාවක වඩාත්ම අර්ථවත් අංකය නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

   1) It is always the leftmost digit written in the representation of the number.
   එය සෑම විටම සංඛ්‍යාව නිරූපණය කර ඇති ආකාරයේ වමිපසින්ම ඇති අංකය වේ.
   2) It is the digit having the smallest positional value in the number.
   එය සංඛ්‍යාවේ කුඩාම ස්ථානීය අගය ඇති අංකය වේ.
   3) It is the leftmost non-leading-zero digit in the number.
   එය සංඛ්‍යාවේ මුලට ඇති ශූන්‍ය නොවන වමිපසින්ම පිහිටි අංකය වේ.
   4) It is always the digit with the highest numerical value in the number.
   එය සෑම විටම සංඛ්‍යාවේ ඉහළම සංඛ්‍යාත්මක අගයක් ඇති අංකය වේ.
   5) It is the rightmost non-zero digit in the number.
   එය සංඛ්‍යාවේ දකුණුපසින්ම ඇති ශූන්‍ය නොවන අංකය වේ.

5. A student is converting the hexadecimal number $3A7_{16}$ into its binary equivalent. During the conversion, the student is asked to identify the Least Significant Digit (LSD) of the given hexadecimal number. Which of the following correctly identifies the LSD of $3A7_{16}$?
සිසුවෙකු $3A7_{16}$ යන ෂඩ්දශම සංඛ්‍යාව එහි ද්විමය සමාන අගය බවට පරිවර්තනය කරමින් සිටී. මෙම පරිවර්තන ක්‍රියාවලියේදී, අදාළ ෂඩ් දශම සංඛ්‍යාවේ අවම වෙසෙසි අගය (LSD) හඳුනා ගන්නා ලෙස එම සිසුවාගෙන් ඉල්ලා සිටී. පහත දැක්වෙන ඒවායින් $3A7_{16}$ හි LSD නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමක් මගින්ද?

   1) 3_{16} 2) A_{16} 3) 7_{16} 4) $3A_{16}$ 5) $A7_{16}$